基礎数学 B　第 13 回「余弦定理・三角形の面積」

後期　稲積 泰宏　／　教科書 p. 135-137　目標：余弦定理を用いて辺と角を求め、面積公式を使える

用語・定義

余弦定理：$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$

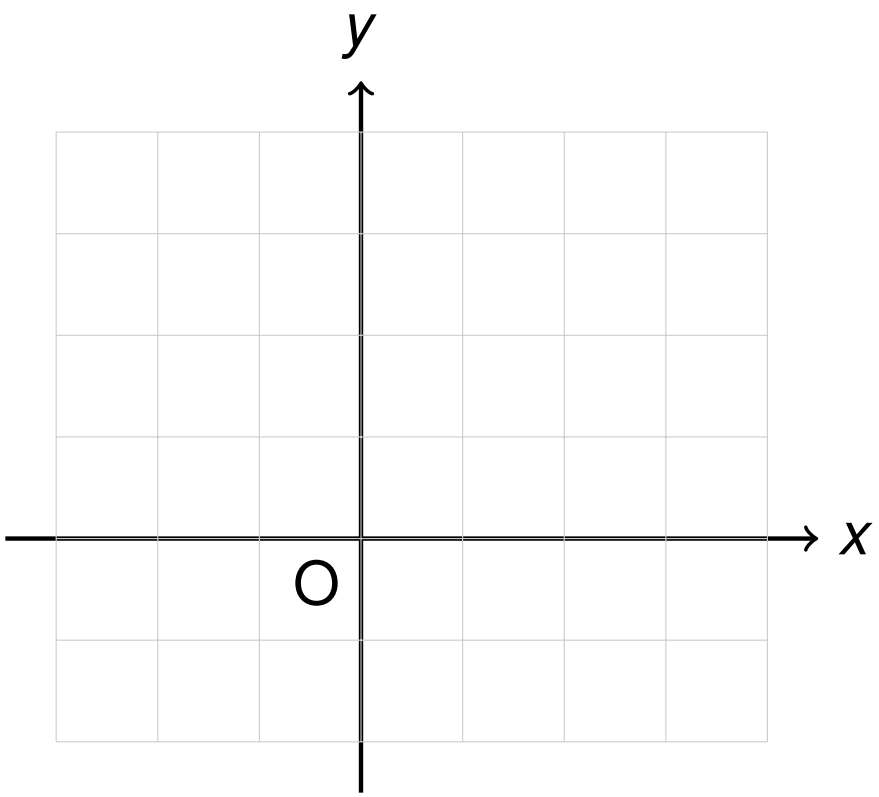
面積公式：$S=\frac{1}{2}bc\sin A$

　　ヘロンの公式

公式・性質

- 余弦定理の 2 つの使い方：辺を求める・角を求める
- $S=\frac{1}{2}bc\sin A$ から角を求める逆算
- ヘロン：$s=(a+b+c)/2$、$S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

図・グラフ



例 1 →問 1

例題 3) p.140（余弦定理で辺・角を求める）

（板書で解説）

問 5) p.140　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例題 4) p.141（面積・ヘロン）

（板書で解説）

問 6) p.141　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- 基本問題：266, 267, 268, 269, 270, 271